CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le centre d'un p-groupe

Énoncé

Cadre. p désigne un nombre premier. Pour un groupe G (noté multiplicativement, de neutre e), le **centre** est $Z(G) = \{z \in G : \forall g \in G,\ zg = gz\}$. Un **$p$-groupe** est un groupe fini d'ordre p^a, $a \geqslant 1$. Le groupe G agit sur lui-même par conjugaison : $g \cdot x = gxg^{-1}$; on note $\mathrm{Cl}(x)$ l'orbite de x (sa classe de conjugaison) et $C(x) = \{g : gx = xg\}$ son stabilisateur (le centralisateur de x).

Partie I. Soit G un groupe fini.

1. Montrer que $Z(G)$ est un sous-groupe distingué de G, et que $\mathrm{Cl}(x) = \{x\}$ si et seulement si $x \in Z(G)$.

2. Soit $x_1, \dots, x_s$ des représentants des classes de conjugaison non réduites à un point. Établir l'**équation aux classes** :
$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^{s} [G : C(x_i)].$$

3. On suppose que G est un p-groupe. Montrer que p divise $|Z(G)|$, et en déduire que $Z(G) \neq \{e\}$.

4. Montrer que si $G/Z(G)$ est monogène, alors G est abélien. Que dire de $G/Z(G)$ quand G n'est pas abélien ?

5. Soit D_4 le groupe des isométries du carré, engendré par la rotation r d'angle $\frac{\pi}{2}$ et une symétrie s ($s^2 = e$, $srs = r^{-1}$). Déterminer $Z(D_4)$ et vérifier les questions 3 et 4 sur cet exemple.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les orbites d'une action partitionnent l'ensemble.
- $|\mathrm{Orb}(x)| = [G : \mathrm{Stab}(x)]$.

Ce qu'on te demande. Compter G orbite par orbite, et lire le résultat modulo p.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Le centre est distingué

Sous-groupe. $e \in Z(G)$. Si $z, z' \in Z(G)$ et $g \in G$: $zz'g = zgz' = gzz'$, donc $zz' \in Z(G)$. En multipliant $zg = gz$ à gauche et à droite par z^{-1} : $gz^{-1} = z^{-1}g$, donc $z^{-1} \in Z(G)$.

Distingué. Pour $z \in Z(G)$ et $g \in G$: $gzg^{-1} = zgg^{-1} = z \in Z(G)$. Donc $gZ(G)g^{-1} = Z(G)$.

Classes réduites à un point. $\mathrm{Cl}(x) = \{x\} \iff \forall g,\ gxg^{-1} = x \iff \forall g,\ gx = xg \iff x \in Z(G)$.

Question 2

Étape 1. Équation aux classes

Les classes de conjugaison sont les orbites de l'action par conjugaison : elles forment une partition de G. D'après la question 1, les classes à un élément sont les $\{z\}$, $z \in Z(G)$: il y en a $|Z(G)|$. Les autres sont les $\mathrm{Cl}(x_i)$, et par la relation orbite-stabilisateur, $|\mathrm{Cl}(x_i)| = [G : C(x_i)]$. En sommant les cardinaux des parties :

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^{s} [G : C(x_i)].$$

Question 3

Étape 1. Le centre d'un p-groupe

$|G| = p^a$. Pour chaque i, $[G : C(x_i)] = \frac{p^a}{|C(x_i)|}$ divise p^a (Lagrange) : c'est une puissance p^{b_i}. Comme $\mathrm{Cl}(x_i)$ a au moins deux éléments, $b_i \geqslant 1$, et p divise $[G : C(x_i)]$. Alors

$$|Z(G)| = p^a - \sum_{i=1}^{s} p^{b_i} \equiv 0 \pmod{p}.$$

Or $e \in Z(G)$, donc $|Z(G)| \geqslant 1$; multiple de p, il vaut au moins p.

Le centre d'un p-groupe a au moins p éléments : il n'est pas trivial.

Question 4

Étape 1. G/Z(G) monogène

Notons $Z = Z(G)$ et supposons $G/Z = \langle aZ \rangle$. Pour $g \in G$, il existe $k \in \mathbb{Z}$ avec $gZ = (aZ)^k = a^k Z$, donc $g = a^k z$ avec $z \in Z$. De même $g' = a^{k'} z'$. Comme z, z' commutent avec tout élément :

$$gg' = a^k z a^{k'} z' = a^k a^{k'} z z' = a^{k+k'} z' z = a^{k'} z' a^k z = g' g.$$

Donc G est abélien.

> Par contraposée : si G n'est pas abélien, $G/Z(G)$ n'est pas monogène ; en particulier il n'est pas d'ordre premier.

Question 5

Étape 1. Le groupe diédral D_4

$D_4 = \{e, r, r^2, r^3, s, rs, r^2 s, r^3 s\}$, d'ordre $8 = 2^3$. Avec $sr = r^{-1} s$:

- r^k commute avec s si et seulement si $r^k s = s r^k = r^{-k} s$, soit $r^{2k} = e$, soit $k \in \{0, 2\}$;
- $r^k s$ commute avec r si et seulement si $r^k s r = r r^k s$, soit $r^{k-1} s = r^{k+1} s$, soit $r^2 = e$: jamais.

$$Z(D_4) = \{e, r^2\}.$$

Q3 : $|Z(D_4)| = 2$ est bien multiple de $p = 2$. Q4 : D_4/Z est d'ordre 4 et non monogène : ses éléments $\bar{r}, \bar{s}, \overline{rs}$ sont d'ordre 2 (car $r^2 \in Z$, $s^2 = (rs)^2 = e$), c'est $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$. Équation aux classes : $8 = 2 + 2 + 2 + 2$, avec les classes $\{r, r^3\}$, $\{s, r^2 s\}$, $\{rs, r^3 s\}$.

Le piège

Oublier que e est dans le centre : c'est ce qui donne $|Z(G)| \geqslant 1$, puis $|Z(G)| \geqslant p$. Le calcul modulo p seul donne seulement $|Z(G)| \equiv 0$, ce qui serait compatible avec $|Z(G)| = 0$ si l'on oubliait e.

La méthode

Équation aux classes : partitionner en orbites, puis lire l'égalité modulo p. Toutes les orbites non triviales ont un cardinal divisible par p.

Rappels de cours utilisés

- **Lagrange, orbite-stabilisateur.** L'ordre d'un sous-groupe divise l'ordre du groupe. Si G agit sur E : $|\operatorname{Orb}(x)| = [G : \operatorname{Stab}(x)] = \frac{|G|}{|\operatorname{Stab}(x)|}$, et les orbites forment une partition de E.
- **Groupes cycliques.** Un groupe d'ordre n qui possède un élément d'ordre n est cyclique, isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Un groupe d'ordre premier est cyclique. Si $\gcd(m, n) = 1$: $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$ (lemme chinois).